

Отчёт по лабораторной работе 6

Статическая маршрутизация VLAN

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
3	Вывод	18
4	Контрольные вопросы	19

Список иллюстраций

2.1	Размещение маршрутизатора Cisco 2811 в логической области проекта	6
2.2	Первоначальная настройка маршрутизатора и включение SSH	7
2.3	Настройка виртуальных интерфейсов маршрутизатора для VLAN	9
2.4	Проверка доступности устройств из разных VLAN	10
2.5	Передача ICMP-пакета в режиме Simulation	11
2.6	Входящий ICMP-пакет на маршрутизаторе	12
2.7	Исходящий ICMP-пакет на маршрутизаторе	13
2.8	Доставка ICMP-пакета к конечному устройству	14
2.9	Входящий ICMP Echo Request на конечном устройстве	15
2.10	Формирование ответного ICMP Echo Reply	16
2.11	Возврат ICMP-пакета к исходному устройству	17

Список таблиц

1 Цель работы

Настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети.

2 Ход выполнения

В логической области проекта Packet Tracer была продолжена настройка локальной сети с несколькими VLAN. В рабочем пространстве был размещён маршрутизатор **Cisco 2811**, которому было задано имя **msk-donskaya-arsenio-gw-1**. Маршрутизатор был подключён к порту **FastEthernet0/24** коммутатора **msk-donskaya-arsenio-sw-1** в соответствии с таблицей портов. Данное подключение используется для организации маршрутизации между VLAN по схеме **router-on-a-stick**, при которой несколько VLAN передаются между коммутатором и маршрутизатором по одному физическому каналу.

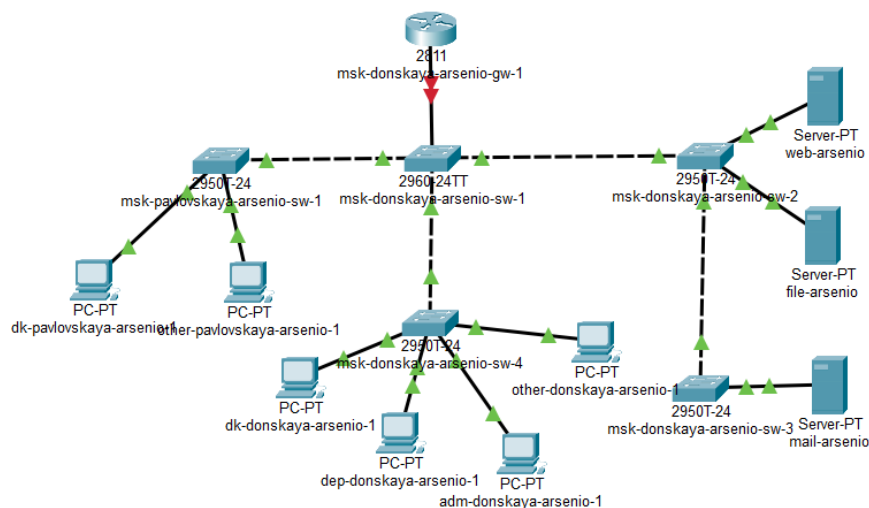


Рис. 2.1: Размещение маршрутизатора Cisco 2811 в логической области проекта

Далее была выполнена первоначальная настройка маршрутизатора. Для этого был открыт интерфейс **CLI**, после чего был выполнен переход в привилегиро-

ванный режим и режим глобальной конфигурации. На маршрутизаторе было задано имя **msk-donskaya-arsenio-gw-1**, настроены пароли для консольного и удалённого доступа, а также включено шифрование паролей.

Для настройки удалённого подключения был задан домен **donskaya.rudn.edu**, создан локальный пользователь **admin** с паролем **cisco**, после чего были сгенерированы RSA-ключи. На линиях **VTY 0 4** был разрешён вход по **SSH**. Затем был включён физический интерфейс **FastEthernet0/0**, через который маршрутизатор соединяется с коммутатором.

В ходе первоначальной настройки были использованы команды перехода в режим конфигурации, задания имени устройства, настройки пароля на консоль, включения локального пользователя, задания доменного имени, генерации RSA-ключей, настройки линий VTY и включения интерфейса **FastEthernet0/0**. После выполнения команды **no shutdown** в CLI появилось сообщение о переходе интерфейса и протокола линии в состояние **up**, что подтверждает успешное включение соединения между маршрутизатором и коммутатором.

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#host msk-donskaya-arsenio-gw-1
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-line)#line cons 0
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-line)#enab sec cisco
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#serv pass
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip domain-name donsкаya.rudn.edu
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-arsenio-gw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:2:7.426: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:2:7.426: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-line)#trans in ssh
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#int f0/0
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-if)#no sh

msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
```

Рис. 2.2: Первоначальная настройка маршрутизатора и включение SSH

На коммутаторе **msk-donskaya-arsenio-sw-1** порт **FastEthernet0/24**, к которому подключён маршрутизатор, был настроен как trunk-порт. Это необходимо для передачи кадров разных VLAN по одному физическому соединению. В отличие от access-порта, trunk-порт не относится только к одной VLAN, а передаёт кадры с VLAN-тегами **802.1Q**.

После настройки trunk-порта на маршрутизаторе были созданы виртуальные подинтерфейсы на базе физического интерфейса **FastEthernet0/0**. Каждый подинтерфейс был связан с отдельным VLAN с помощью команды **encapsulation dot1Q**. Для каждого VLAN был задан IP-адрес шлюза по умолчанию согласно таблице адресации.

Для VLAN управления был создан подинтерфейс **FastEthernet0/0.2**. Ему был назначен VLAN **2** и IP-адрес **10.128.1.1** с маской **255.255.255.0**. В описании интерфейса было указано назначение **management**.

Для VLAN серверов был создан подинтерфейс **FastEthernet0/0.3**. Ему был назначен VLAN **3** и IP-адрес **10.128.0.1** с маской **255.255.255.0**. В описании интерфейса было указано назначение **servers**.

Для VLAN **dk** был создан подинтерфейс **FastEthernet0/0.101**. Ему был назначен VLAN **101** и IP-адрес **10.128.3.1** с маской **255.255.255.0**. Данный адрес используется как шлюз по умолчанию для устройств подсети **10.128.3.0/24**.

Для VLAN подразделений был создан подинтерфейс **FastEthernet0/0.102**. Ему был назначен VLAN **102** и IP-адрес **10.128.4.1** с маской **255.255.255.0**. В описании интерфейса было указано назначение **departaments**.

Для административного VLAN был создан подинтерфейс **FastEthernet0/0.103**. Ему был назначен VLAN **103** и IP-адрес **10.128.5.1** с маской **255.255.255.0**. В описании интерфейса было указано назначение **adm**.

Для VLAN прочих пользователей был создан подинтерфейс **FastEthernet0/0.104**. Ему был назначен VLAN **104** и IP-адрес **10.128.6.1** с маской **255.255.255.0**. В описании интерфейса было указано назначение **other**.

В результате маршрутизатор получил отдельный логический интерфейс для

каждой VLAN. Эти интерфейсы стали шлюзами по умолчанию для соответствующих подсетей и обеспечили маршрутизацию между ними.

```
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-if)#int f0/0.2
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.2, changed state to up

msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#enc dot1q 2
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.1.1 255.255.255.0
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#descr management
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#int f0/0.3
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.3, changed state to up

msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#enc dot1q 3
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.0.1 255.255.255.0
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#descr servers
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#int f0/0.101
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.101, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.101, changed state to up

msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#enc dot1q 101
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.3.1 255.255.255.0
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#descr dk
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#int f0/0.102
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.102, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.102, changed state to up

msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#enc dot1q 102
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.4.1 255.255.255.0
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#descr departaments
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#int f0/0.103
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.103, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.103, changed state to up

msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#enc dot1q 103
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.5.1 255.255.255.0
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#descr adm
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#int f0/0.104
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.104, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.104, changed state to up

msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#enc dot1q 104
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.6.1 255.255.255.0
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#descr other
```

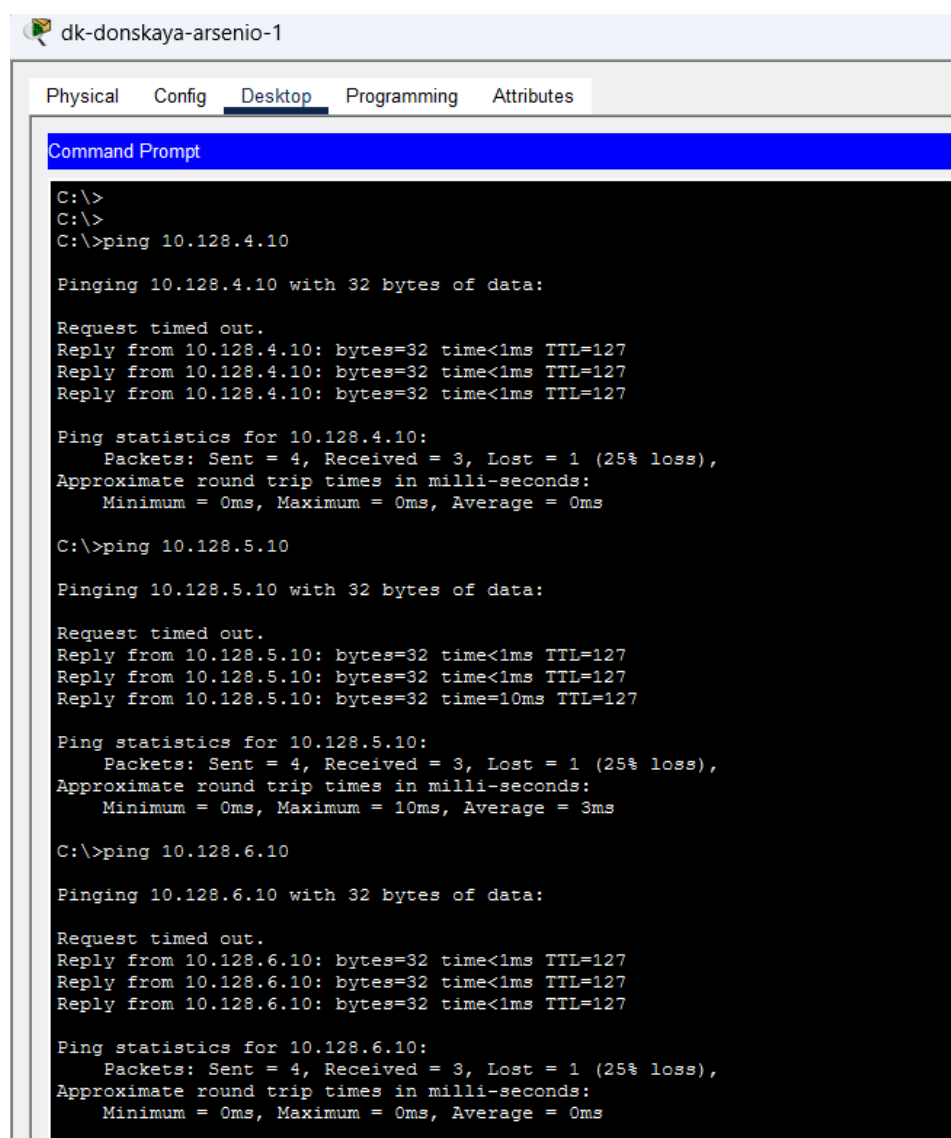
Рис. 2.3: Настройка виртуальных интерфейсов маршрутизатора для VLAN

После настройки подинтерфейсов была выполнена проверка доступности оконечных устройств из разных VLAN. Проверка выполнялась с компьютера **dk-donskaya-arsenio-1**, находящегося в подсети **10.128.3.0/24**.

Сначала была проверена доступность узла **10.128.4.10**, относящегося к другой VLAN. Первый запрос завершился тайм-аутом, так как в начале обмена выполнялось разрешение MAC-адресов с помощью ARP. Последующие ответы были получены успешно.

Затем была проверена доступность узла **10.128.5.10**. Результат также показал успешный обмен ICMP-пакетами: было отправлено 4 пакета, из которых 3 были получены обратно.

После этого была выполнена проверка связи с узлом **10.128.6.10**. Ответы от удалённого узла были получены, что подтвердило работоспособность маршрутизации между VLAN.



```
dk-donskaya-arsenio-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>
C:\>
C:\>ping 10.128.4.10

Pinging 10.128.4.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.4.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.4.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.5.10

Pinging 10.128.5.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.5.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.5.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.5.10: bytes=32 time=10ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.5.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 3ms

C:\>ping 10.128.6.10

Pinging 10.128.6.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.6.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.6.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.6.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.6.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Рис. 2.4: Проверка доступности устройств из разных VLAN

Далее проект был переведён в режим **Simulation**. На панели событий был вклю-

чѐн фильтр **ICMP**, после чего был создан тестовый пакет между устройствами из разных VLAN. В качестве отправителя использовался компьютер **dk-donskaya-arsenio-1**, а в качестве получателя — устройство из другой подсети.

На панели **Simulation Panel** отобразилось пошаговое прохождение ICMP-пакета по сети. Сначала пакет был отправлен с компьютера-источника на коммутатор **msk-donskaya-arsenio-sw-4**, затем передан на вышестоящий коммутатор **msk-donskaya-arsenio-sw-1**, после чего поступил на маршрутизатор **msk-donskaya-arsenio-gw-1**.

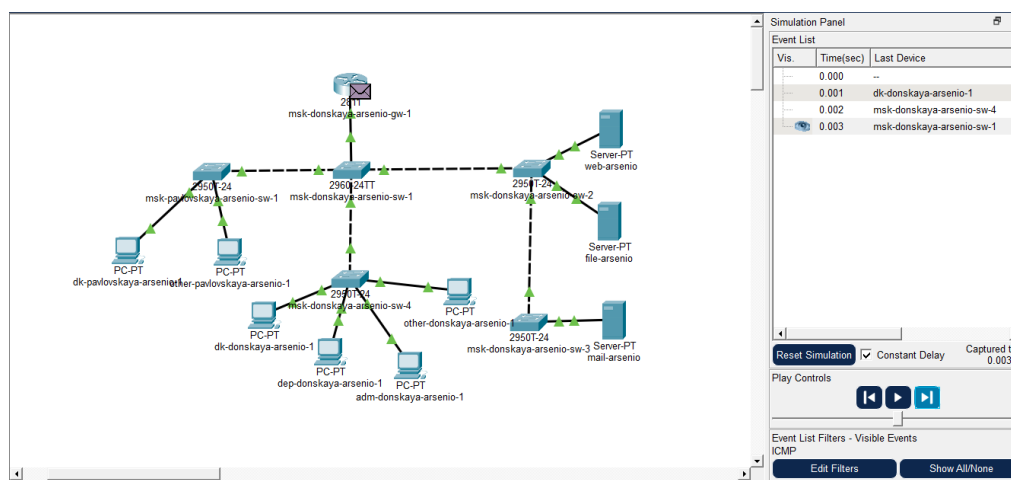


Рис. 2.5: Передача ICMP-пакета в режиме Simulation

На маршрутизаторе был изучен входящий PDU. В окне **PDU Information** на вкладке **Inbound PDU Details** видно, что кадр поступил на маршрутизатор в формате **Ethernet 802.1Q**. Это означает, что кадр был передан по trunk-соединению с VLAN-тегом.

В заголовке Ethernet отображаются поля **TPID: 0x8100** и **TCI: 0x0065**, которые указывают на наличие 802.1Q-тега. В IP-заголовке указан адрес источника **10.128.3.10** и адрес назначения **10.128.6.10**. В поле протокола указано значение **PRO: 0x01**, что соответствует ICMP. В ICMP-заголовке поле **TYPE: 0x08** показывает, что передаётся ICMP Echo Request.

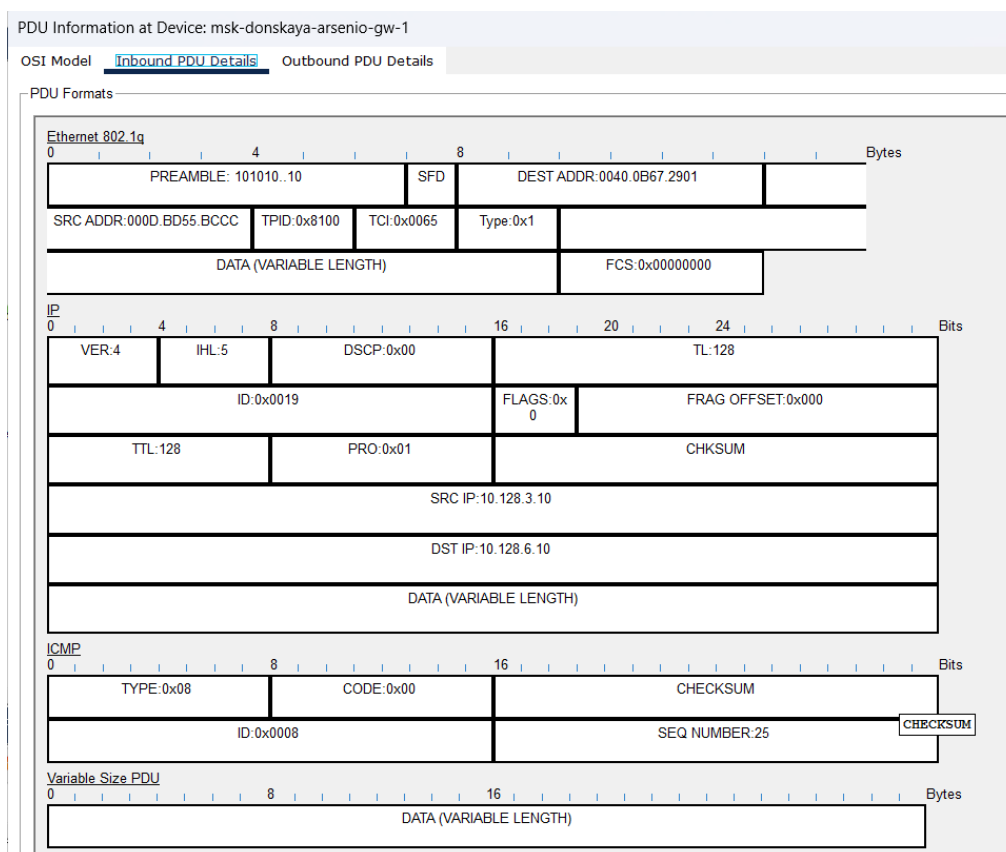


Рис. 2.6: Входящий ICMP-пакет на маршрутизаторе

Затем был изучен исходящий PDU на маршрутизаторе. На вкладке **Outbound PDU Details** видно, что после обработки пакета маршрутизатор сформировал новый Ethernet-кадр для отправки в сторону VLAN назначения. При этом IP-адреса источника и назначения остались прежними: **10.128.3.10** и **10.128.6.10**.

Значение **TTL** уменьшилось со **128** до **127**, так как пакет прошёл через маршрутизатор. В Ethernet-заголовке изменились MAC-адреса: маршрутизатор указал свой MAC-адрес как адрес источника и MAC-адрес следующего получателя как адрес назначения. Это показывает, что при маршрутизации IP-пакет сохраняется, но канальный заголовок Ethernet формируется заново для следующего участка сети.

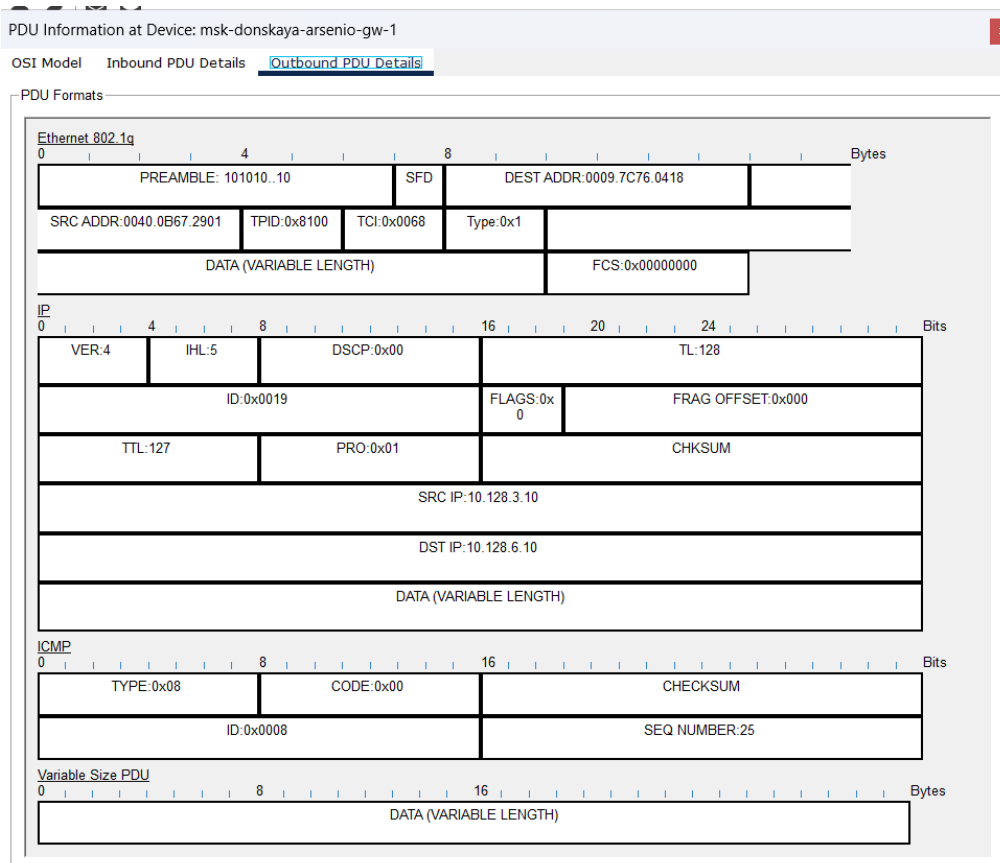


Рис. 2.7: Исходящий ICMP-пакет на маршрутизаторе

После прохождения маршрутизатора ICMP-пакет был направлен обратно через коммутаторы к конечному устройству. На панели **Simulation Panel** видно, что пакет последовательно прошёл через центральный коммутатор и коммутатор доступа, после чего достиг компьютера **other-donskaya-arsenio-1**.

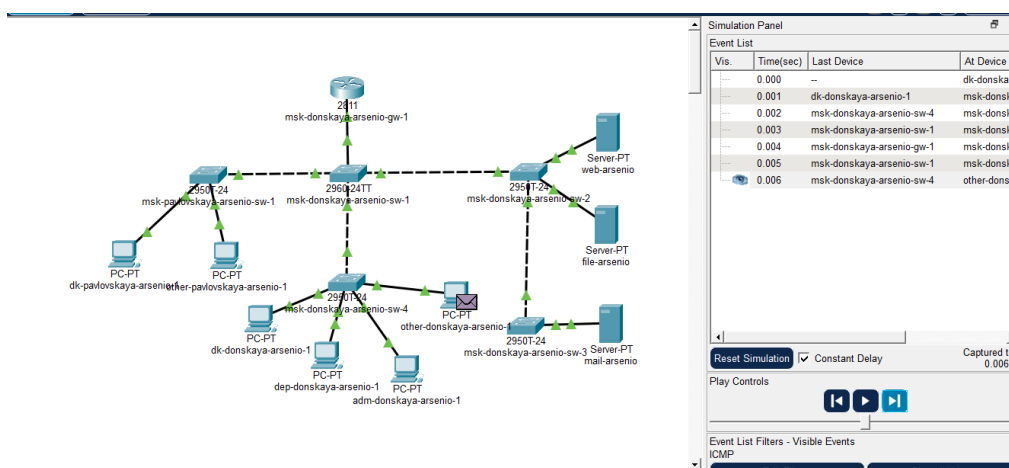


Рис. 2.8: Доставка ICMP-пакета к конечному устройству

На конечном устройстве **other-donskaya-arsenio-1** был открыт входящий PDU. В отличие от участка между коммутатором и маршрутизатором, здесь кадр отображается как **Ethernet II**, без 802.1Q-тега. Это объясняется тем, что конечное устройство подключено к access-порту, а VLAN-тег используется только на trunk-каналах между сетевыми устройствами.

В IP-заголовке входящего пакета указан источник **10.128.3.10** и получатель **10.128.6.10**. В ICMP-заголовке поле **TYPE: 0x08** подтверждает, что на компьютер поступил ICMP Echo Request.

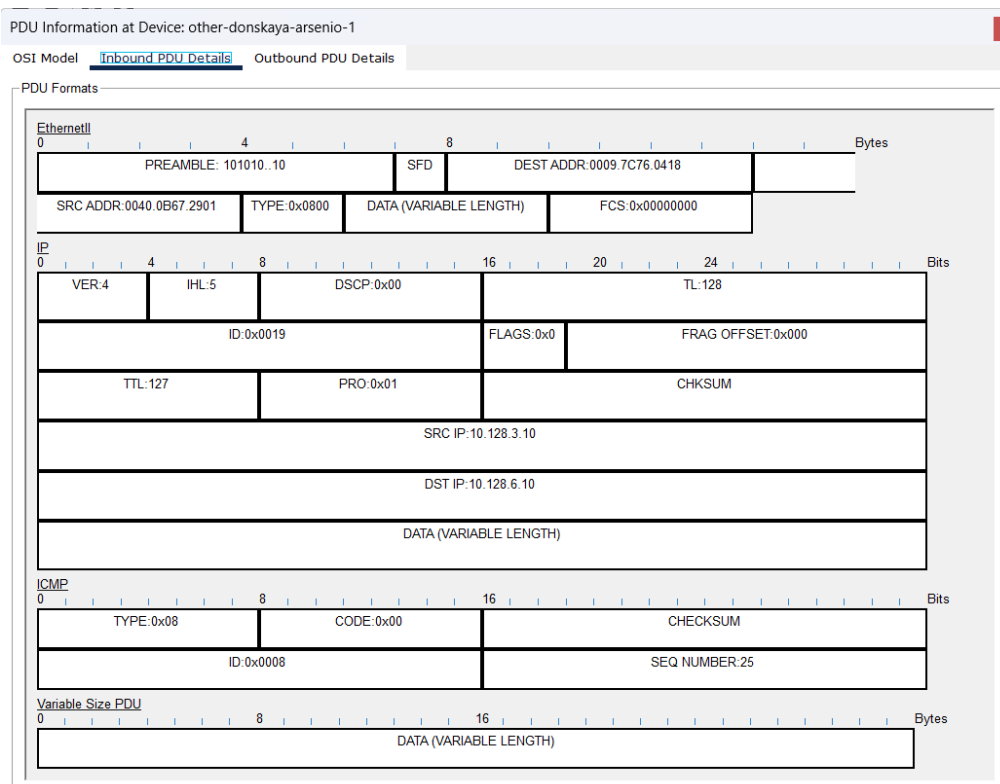


Рис. 2.9: Входящий ICMP Echo Request на конечном устройстве

После получения ICMP Echo Request конечное устройство сформировало ответный пакет ICMP Echo Reply. В исходящем PDU на устройстве **other-donskaya-arsenio-1** IP-адрес источника изменился на **10.128.6.10**, а IP-адрес назначения — на **10.128.3.10**. В ICMP-заголовке поле **TYPE: 0x00** показывает, что передаётся ответ ICMP Echo Reply.

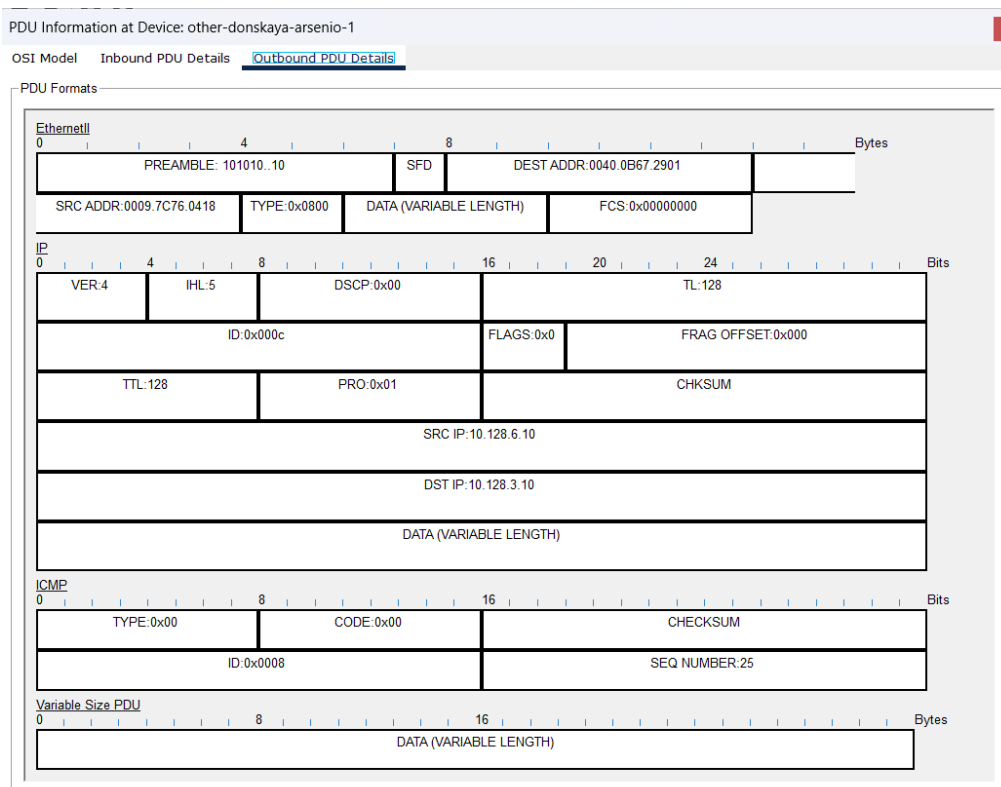


Рис. 2.10: Формирование ответного ICMP Echo Reply

Далее ответный ICMP-пакет был отправлен обратно к исходному компьютеру. На панели событий видно обратное прохождение пакета через коммутатор доступа, центральный коммутатор, маршрутизатор и далее к устройству-источнику. Это подтвердило, что межсетевое взаимодействие между VLAN настроено корректно, а маршрутизатор успешно выполняет маршрутизацию между подсетями.

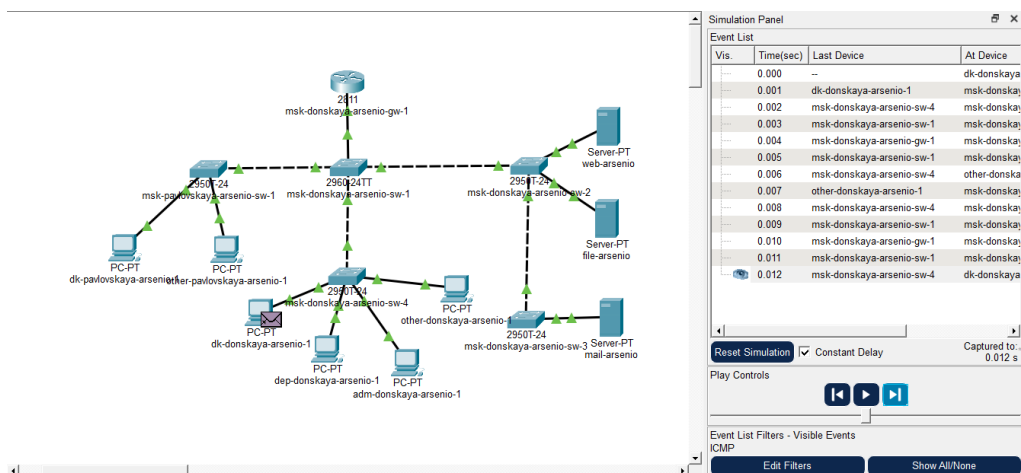


Рис. 2.11: Возврат ICMP-пакета к исходному устройству

3 Вывод

В ходе выполнения работы в проект Packet Tracer был добавлен маршрутизатор **Cisco 2811**, подключённый к коммутатору **msk-donskaya-arsenio-sw-1** через trunk-порт. На маршрутизаторе была выполнена первоначальная настройка: задано имя устройства, настроены пароли для консоли и удалённого доступа, создан локальный пользователь и включено подключение по **SSH**.

Для организации маршрутизации между VLAN на физическом интерфейсе **FastEthernet0/0** были созданы виртуальные подинтерфейсы. Каждый подинтерфейс был связан с отдельным VLAN с помощью **802.1Q** и получил IP-адрес шлюза для соответствующей подсети.

Проверка с помощью команды **ping** показала, что устройства из разных VLAN доступны друг другу. В режиме симуляции был изучен процесс прохождения ICMP-пакета по сети. Было установлено, что на trunk-соединениях кадры передаются с VLAN-тегом **802.1Q**, а на access-портах конечных устройств используются обычные кадры **Ethernet II**. Также было показано, что при прохождении через маршрутизатор значение **TTL** уменьшается, а канальный заголовок Ethernet формируется заново для следующего участка сети.

4 Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте стандарт IEEE 802.1Q.

IEEE 802.1Q — это стандарт канального уровня, который описывает способ передачи кадров Ethernet с принадлежностью к определённой виртуальной локальной сети **VLAN**. Он используется для логического разделения одной физической сети на несколько независимых широковещательных доменов.

Основная задача стандарта **IEEE 802.1Q** заключается в том, чтобы коммутаторы, маршрутизаторы и другие сетевые устройства могли определять, к какой VLAN относится передаваемый Ethernet-кадр. Для этого в кадр добавляется специальная метка — **VLAN-tag**. Благодаря этому один физический канал между сетевыми устройствами может одновременно передавать трафик нескольких VLAN.

Стандарт особенно важен при настройке **trunk-соединений**. Trunk-порт передаёт кадры разных VLAN между коммутаторами или между коммутатором и маршрутизатором. В обычном access-порту конечное устройство работает только в одной VLAN, поэтому кадры чаще всего передаются без тега. На trunk-порту, наоборот, кадры получают дополнительную служебную информацию, по которой принимающее устройство определяет номер VLAN.

В лабораторной работе стандарт **IEEE 802.1Q** использовался при настройке маршрутизации между VLAN по схеме **router-on-a-stick**. На коммутаторе порт, соединённый с маршрутизатором, был настроен как trunk-порт, а на маршрутизаторе были созданы подин-

терфейсы **FastEthernet0/0.2**, **FastEthernet0/0.3**, **FastEthernet0/0.101**, **FastEthernet0/0.102**, **FastEthernet0/0.103** и **FastEthernet0/0.104**. Каждый подинтерфейс был связан с отдельным номером VLAN с помощью инкапсуляции **dot1Q**.

Использование **IEEE 802.1Q** позволяет передавать трафик нескольких логических сетей через один физический интерфейс. Это снижает количество необходимых кабелей и портов, упрощает структуру сети и позволяет централизованно выполнять маршрутизацию между VLAN.

Кроме разделения трафика по VLAN, стандарт также поддерживает передачу информации о приоритете кадра. Это используется для механизмов качества обслуживания **QoS**, когда определённые типы трафика, например голосовой или служебный, могут получать более высокий приоритет при обработке.

2. Опишите формат кадра IEEE 802.1Q.

Кадр **IEEE 802.1Q** представляет собой обычный Ethernet-кадр, в который добавлено дополнительное поле длиной **4 байта**. Это поле называется **802.1Q tag** или **VLAN-tag**. Оно вставляется между полем **Source MAC Address** и полем **Type/Length** исходного Ethernet-кадра.

Обычный Ethernet-кадр содержит MAC-адрес получателя, MAC-адрес отправителя, поле типа или длины, данные и контрольную сумму кадра. При использовании **IEEE 802.1Q** между MAC-адресом отправителя и полем типа добавляется тег, который указывает принадлежность кадра к VLAN.

Формат кадра **IEEE 802.1Q** включает следующие основные поля:

Destination MAC Address — MAC-адрес получателя кадра. Это поле занимает **6 байт** и указывает устройство, которому предназначен кадр в пределах канального сегмента сети.

Source MAC Address — MAC-адрес отправителя кадра. Это поле также зани-

мает **6 байт** и показывает, какое устройство сформировало данный Ethernet-кадр.

TPID (Tag Protocol Identifier) — идентификатор протокола тега. Поле занимает **2 байта**. Для кадров **IEEE 802.1Q** обычно используется значение **0x8100**. По этому значению сетевое устройство понимает, что кадр содержит VLAN-тег.

TCI (Tag Control Information) — управляющая информация тега. Поле занимает **2 байта** и содержит сведения о приоритете кадра и номере VLAN.

Поле **TCI** делится на несколько частей:

PCP (Priority Code Point) — поле приоритета длиной **3 бита**. Оно используется для указания класса обслуживания кадра. Значения приоритета могут применяться при настройке QoS.

DEI (Drop Eligible Indicator) — поле длиной **1 бит**. Оно показывает, может ли кадр быть отброшен при перегрузке сети. Ранее это поле называлось **CFI**.

VID (VLAN Identifier) — идентификатор VLAN длиной **12 бит**. Именно это поле определяет номер VLAN, к которой относится кадр. За счёт 12 бит можно закодировать 4096 значений, однако на практике для пользовательских VLAN обычно применяются номера от **1** до **4094**, так как отдельные значения зарезервированы.

Type/Length — поле типа или длины, которое занимает **2 байта**. Оно указывает, какой протокол верхнего уровня передаётся внутри кадра. Например, значение **0x0800** соответствует IPv4.

Data — поле данных переменной длины. В нём передаются данные протоколов верхних уровней, например IP-пакет, внутри которого может находиться ICMP-сообщение.

FCS (Frame Check Sequence) — контрольная последовательность кадра дли-

ной **4 байта**. Она используется для проверки целостности кадра при передаче по сети.

Добавление VLAN-тега увеличивает размер Ethernet-кадра на **4 байта**. Поэтому максимальный размер кадра с тегом **IEEE 802.1Q** составляет не **1518 байт**, как у обычного Ethernet-кадра, а **1522 байта**.

В режиме симуляции Packet Tracer это можно увидеть при анализе PDU. На trunk-участке между коммутатором и маршрутизатором кадр отображается как **Ethernet 802.1Q**. В его структуре присутствуют поля **TPID: 0x8100** и **TCI**, содержащие информацию о VLAN. После выхода кадра на access-порт конечного устройства VLAN-тег удаляется, и кадр снова отображается как обычный **Ethernet II**.